

موتور Toyota Land Cruiser – راهنمای کامل تعمیرات به تفکیک نسل

شناسه فایل: P4-TYT-LC-ENG | مسیر: vehicles/toyota/land-cruiser/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه و قید نسل

موتورهای Land Cruiser بزرگ‌اند: موتورهای V8 بنزینی (۴/۷/۵/۷) در خانواده گزارش می‌شود) و دیزل در برخی نسل‌ها؛ کد دقیق هر تیپ و ناوگان دیزل ایران: **نیازمند راستی‌آزمایی**. سنگین‌ترین جرم + آفرود یعنی مدیریت دما و روغن‌کاری، تعیین‌کننده‌ترین فاکتور عمر. **نیازمند راستی‌آزمایی**: کد موتور هر تیپ، نوع توزیع قدرت، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
misfire / لرزش	شمع، کوئل	مقطع (SK-01/15)
دود آبی استارت سرد	کاسه‌نمدها	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود پیوسته زیر بار	رینگ‌ها	تراکم
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
افت قدرت با بار/آفرود	تراکم، سوخت، اگزوز، اتصالات	P4-TYT-LC-DIAG
داغ‌کردن پس از آفرود	گرفتگی خارجی رادیاتور	تمیزکاری و اختلاف دما (SK-05)

تعمیرات مرسوم

- **تایم + واترپمپ همزمان** – بازه کارخانه هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار مخصوص.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت؛ در موتورهای V8، یاتاقان‌ها و پمپ روغن هم‌زمان سنجیده شوند.

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر آفرود، تمیزکاری خارجی هسته با آب ملایم (موتور سرد) بخشی از سرویس است.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P4-TYT-LC-CLG).
- با کاربری آفرود/سفر، روغن را «به زمان» سرویس کنید، نه فقط مسافت.

هشدارهای ایمنی

تایم با موتور سرد و قفل فازها؛ درب مخزن داغ باز نشود؛ تمیزکاری موتور گرم ممنوع.

سوالات متداول

- روغن می‌برد؛ اورهال؟** تفکیک سه‌مسیره + بازرسی مسیر تنفس – با تست سند تصمیم بگیرید.
- قطعات موتور با Prado مشترک است؟** خانواده نزدیک اما تیپ‌های موتوری متفاوت – فقط با تأیید کد قطعه.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-01، 02، 05، 15 | مرتبط: P4-TYT-LC-DIAG، P4-TYT-LC-CLG | هاب: vehicles/toyota/land-cruiser/

فیلدهای باز

کد موتور هر تیپ، توزیع، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، لایه دیزل، حدود تراکم.